

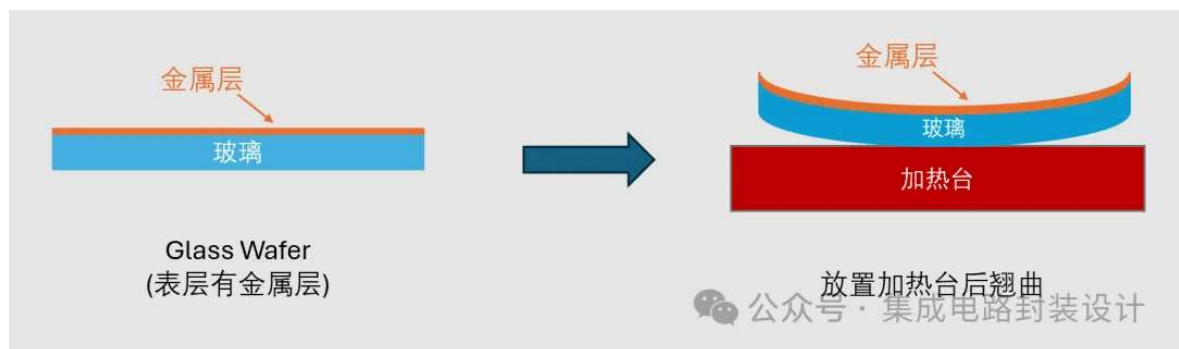
关于晶圆级封装翘曲案例的原理思考

原创 Old_Hao 集成电路封装设计 2026年5月11日 23:55 上海

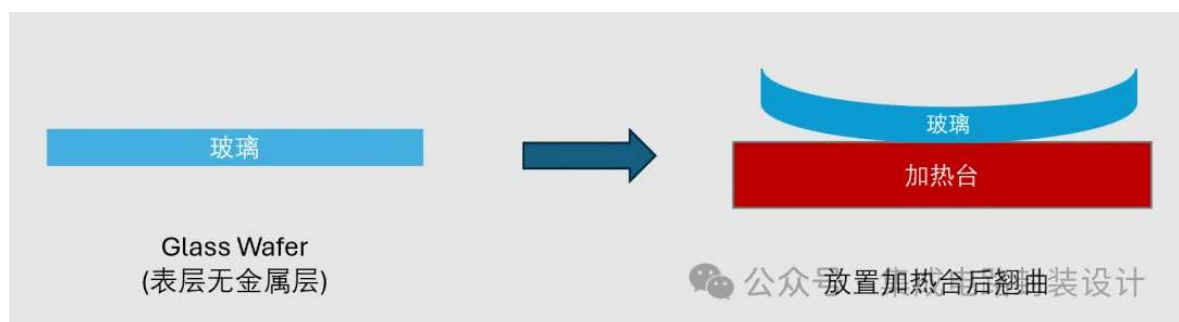
大概在去年的这个时候，我经历过一段时间的简历海投。其中主要方向就是先进封装。当时对于先进封装一窍不懂的我，应对面试就必须要进行一些必要的行业知识吸收。搜索到的资料中，超过八成都会提到晶圆级封装的翘曲问题。好死不死的在过去的大半年中，也遇到一些以玻璃为主材的晶圆(也就是传说中的Glass Wafer)在封装加工过程中的翘曲问题，对于其翘曲成因近期有一些原理性的思考，顺便做一个备案。

这种玻璃晶圆常用于Fanout的重组晶圆，以及前段时间大家在群里讨论较多的晶圆级的垂直引线键合应用等。。。当第一次看到这种晶圆的时候，我是比较惊讶的，因为并没有看到明显的翘曲。但当将其放在高温平台进行封装时(比如形成Fanout重组晶圆所需的贴片过程，晶圆级垂直引线键合过程等)，平整的晶圆会出现明显翘曲。在这个过程中观察到下面两种情况：

1. 玻璃衬底+表层金属化的晶圆，放置在高温加工台瞬间翘曲。但热稳定后翘曲逐渐褪去，最终恢复平整。



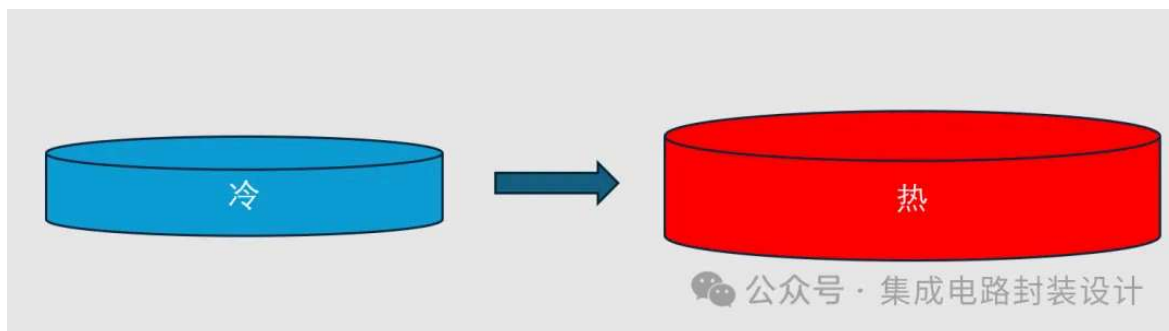
2. 表层无金属化的纯玻璃晶圆，放置在高温加工台同样瞬间翘曲。热稳定后翘曲无法恢复！



这里存在几个疑问：

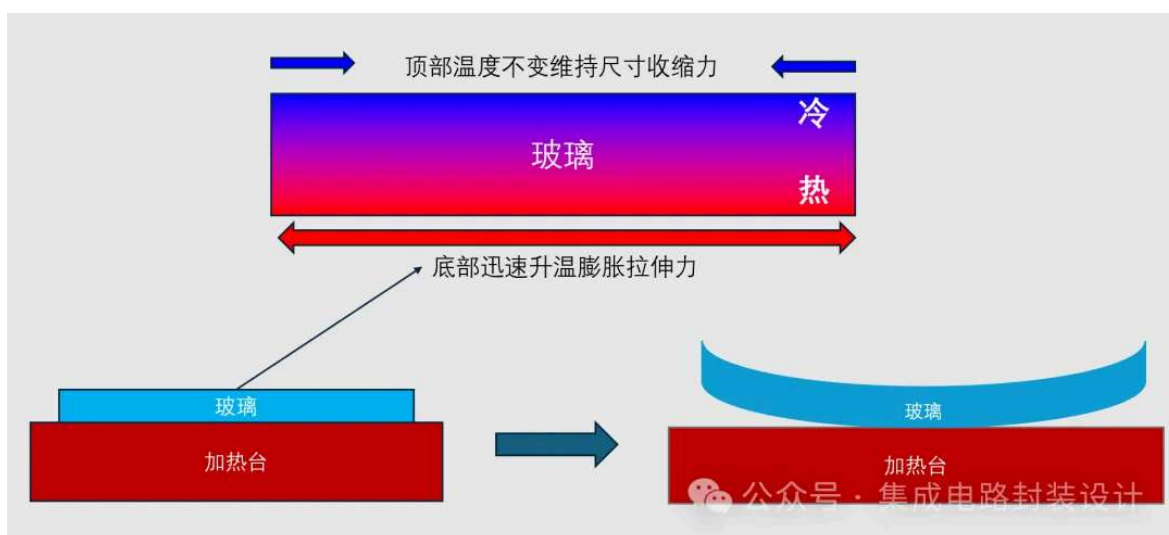
1. 纯玻璃晶圆不存在CTE匹配差异，应属于均匀膨胀，为什么会出现翘曲？
2. 表层金属化的玻璃晶圆为什么烘烤后翘曲会恢复，而纯玻璃晶圆不行？
3. 为什么一定是笑脸翘曲？

按照热膨胀原理介绍来讲，假设一篇质地均匀的玻璃放置在无外界干扰的情况下进行均匀升温，其会在X、Y、Z方向形成均匀的热膨胀，体积沿各方向等比例增大。



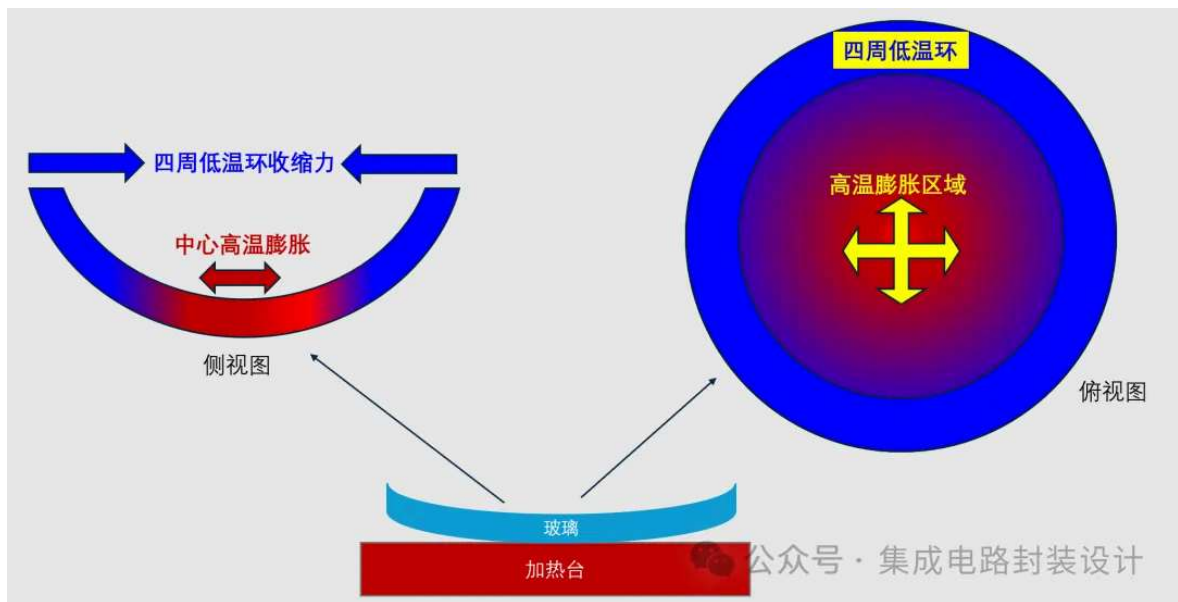
问题其实就出在上面讲的是均匀升温！

当把一片玻璃晶圆放置在加热台的瞬间，玻璃底部与加热台接触迅速升温，顶部维持低温状态。底部因温度过高迅速膨胀产生拉伸力，顶部温度不变无膨胀产生抵抗下方膨胀的收缩力。温差过大时则产生笑脸翘曲。



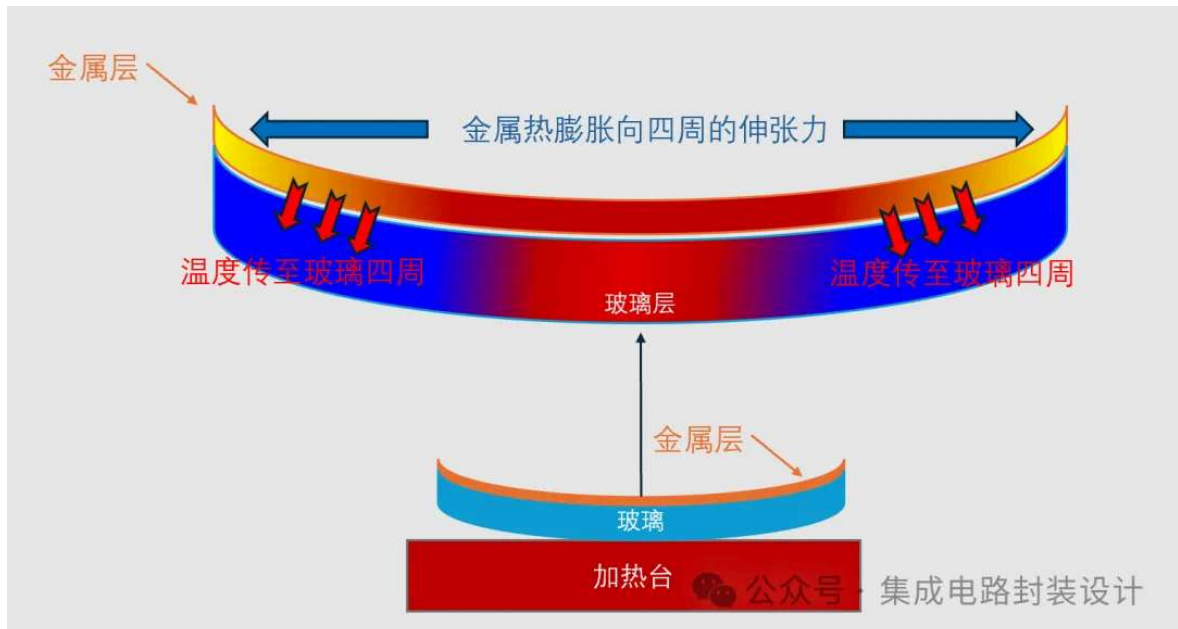
翘曲生成后会发生什么？

由于玻璃热导率很低(大概 $1\text{W}/\text{m}\cdot\text{k}$)，晶圆底部与加热台直接接触，处于高温区域，四周未接触处于低温区域。如此则会出现中心受高温膨胀应力外扩，四周维持低温区域抱团形成几乎无膨胀的环形区域，牢牢把翘曲锁死成一个碗状。



那么顶层有金属的玻璃晶圆有什么异同呢？

首先同样是底部与顶部形成较大温差，立刻出现笑脸翘曲。随着时间的推移，中心接触位置将热量传递到玻璃中心顶部。由于顶层金属(铜)的热导率远高于玻璃，因此会迅速将热量向四周扩散开，扩散开的热量同步传导至边缘的玻璃上，使玻璃四周的温度升高。当四周与中心的温差变小时，翘曲便会逐步恢复。同时因顶部金属层铜的热膨胀系数高于玻璃，因此顶层金属膨胀大于底层玻璃膨胀，产生向四周的应力对翘曲起到恢复作用。恢复后的晶圆更多面积接触到加热台，形成良性循环，最终形貌恢复！



就这么多了。突然发现我好像挺擅长作图，就像冠哥擅长摄影一样！😎

作者提示: 个人观点，仅供参考

